Educação Matemática e Aritmética e Álgebra

EP14 – Crescimento exponencial

Comportamento, representações e modelagem

Anne Michelle Dysman

Este EP retoma as principais ideias trabalhadas na semana sobre crescimento exponencial.
Ao resolver as questões, procure não se limitar à obtenção de resultados. Em vários momentos será importante comparar formas de variação, justificar a escolha de uma família de funções, interpretar parâmetros e relacionar tabelas, expressões, gráficos e situações de modelagem.

Questão 1

Considere as três tabelas abaixo.

x	Situação A	Situação B	Situação C
0	12	12	0
1	17	18	1
2	22	27	4
3	27	40,5	9
4	32	60,75	16

Para cada situação:

a) descreva como os valores variam;

b) indique uma família de funções compatível com esse comportamento;

c) justifique sua escolha com base nos dados, e não apenas pela aparência dos números.

Questão 2

Considere a sequência

$$40, \quad 60, \quad 90, \quad 135, \quad \ldots$$

a) Determine o fator multiplicativo entre termos consecutivos.

b) A que porcentagem de crescimento esse fator corresponde?

c) Escreva uma expressão para o termo geral da sequência, considerando o primeiro termo correspondente a $n = 0$.

d) Escreva uma função $f(x)$ que estenda esse comportamento para valores reais de x.

e) Explique o significado dos números que aparecem em sua expressão.

Questão 3

Duas grandezas apresentam os seguintes comportamentos:

- Situação I: a cada mês, o valor aumenta 80 unidades;
- Situação II: a cada mês, o valor aumenta 8% em relação ao valor do mês anterior.

a) Qual das situações é compatível com uma função afim?

b) Qual é compatível com uma função exponencial?

c) Explique a diferença entre os dois tipos de crescimento usando as ideias de variação aditiva e fator multiplicativo.

d) Se ambas começarem com valor inicial 1000, escreva uma expressão possível para cada situação.

Questão 4

Considere as funções

$$f(x) = 2x, \qquad g(x) = x^2, \qquad h(x) = 2^x.$$

a) Compare os valores das três funções em $x = 2$, $x = 3$, $x = 4$ e $x = 6$.

b) A ordem entre os valores das três funções permanece a mesma em todo o intervalo?

c) O fato de x^2 ser maior que 2^x em determinado valor de x permite concluir que a função quadrática cresce mais rapidamente do que a exponencial?

d) O que você espera observar para valores muito grandes de x?

e) Explique por que a escolha da escala de um gráfico pode influenciar nossa percepção sobre o comportamento dessas funções.

Questão 5

Considere as funções

$$f(x) = 1{,}2^x, \qquad g(x) = 2^x, \qquad h(x) = 3^x, \qquad k(x) = \left(\frac{1}{2}\right)^x.$$

Antes de utilizar o GeoGebra, faça previsões.

a) Quais funções são crescentes?

b) Qual delas apresenta crescimento mais acentuado para $x > 0$?

c) Qual delas é decrescente?

d) Por qual ponto passam todas as funções?

e) O que ocorre com o gráfico quando trocamos uma base $a > 1$ por sua recíproca $\frac{1}{a}$?

Depois, utilize o recurso de GeoGebra estudado na semana para verificar suas previsões e registre uma observação que tenha ficado mais clara com a exploração dinâmica.

Questão 6

Em cada situação, determine o fator multiplicativo correspondente e escreva uma expressão exponencial possível.

a) Uma população de 5000 indivíduos aumenta 12% ao ano.

b) Uma substância possui inicialmente 800 mg e perde 25% de sua quantidade a cada hora.

c) Um investimento inicial de R$ 2000 aumenta 3% ao mês.

d) Um medicamento possui inicialmente 250 mg no organismo e, a cada hora, permanece apenas 60% da quantidade presente na hora anterior.

Em cada caso, explique o significado da base da função.

Questão 7

Para cada situação abaixo, indique uma família de funções que poderia ser adequada para representar o comportamento descrito e justifique sua escolha.
Considere, entre outras possibilidades: constante, afim, quadrática e exponencial.

a) Um reservatório recebe 150 litros de água por minuto, mantendo-se constante a vazão.

b) Uma dívida aumenta 4% ao mês devido a juros compostos.

c) A altura de um objeto lançado verticalmente aumenta, atinge um valor máximo e depois diminui.

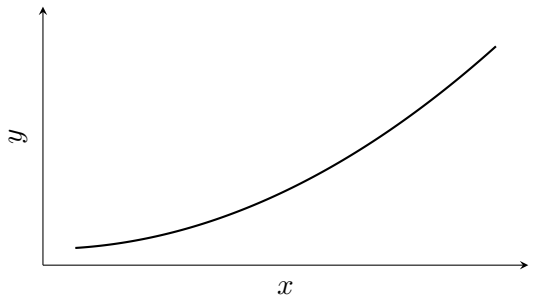
d) A quantidade de uma substância diminui 20% a cada hora.

e) A temperatura de um equipamento permanece aproximadamente constante durante certo intervalo.

f) Uma população aumenta sempre 300 indivíduos por ano.

Questão 8

Observe o esboço abaixo, que representa apenas um pequeno intervalo do comportamento de uma função.



Um estudante afirma:

> "O gráfico é crescente e tem concavidade voltada para cima. Portanto, a função é exponencial."

a) A conclusão do estudante é necessariamente correta? Explique.

b) Que outras famílias de funções poderiam apresentar comportamento semelhante nesse intervalo?

c) Que informações adicionais ajudariam a decidir entre diferentes modelos?

d) Explique o papel da janela de visualização nessa análise.

Questão 9

Uma substância possui inicialmente 1000 mg. A cada hora, permanece 70% da quantidade presente na hora anterior.

a) Complete a tabela:

Tempo (h)	Quantidade (mg)
0	1000
1	
2	
3	
4	

b) Os valores formam uma progressão geométrica? Em caso afirmativo, indique a razão.

c) Escreva uma função que represente a quantidade de substância ao longo do tempo.

d) Explique o significado do número 0,7 na expressão.

e) Por que não seria adequado afirmar que a substância diminui uma quantidade constante a cada hora?

f) Descreva qualitativamente como seria o gráfico da função.

Respostas comentadas

Questão 1 – resposta comentada

Situação A: crescimento afim.
As diferenças sucessivas são constantes:

$$17 - 12 = 22 - 17 = 27 - 22 = 32 - 27 = 5.$$

Uma expressão possível é

$$A(x) = 12 + 5x.$$

Situação B: crescimento exponencial.
As razões sucessivas são constantes:

$$\frac{18}{12} = \frac{27}{18} = \frac{40{,}5}{27} = \frac{60{,}75}{40{,}5} = 1{,}5.$$

Uma expressão possível é

$$B(x) = 12 \cdot (1{,}5)^x.$$

Situação C: comportamento quadrático.
Os valores

$$0,\ 1,\ 4,\ 9,\ 16$$

correspondem aos quadrados de

$$0,\ 1,\ 2,\ 3,\ 4.$$

Uma expressão possível é

$$C(x) = x^2.$$

O essencial é justificar a escolha pelo modo como os valores variam.

Questão 2 – resposta comentada

A razão entre termos consecutivos é

$$\frac{60}{40} = \frac{90}{60} = \frac{135}{90} = 1{,}5.$$

Logo, o fator multiplicativo é 1,5.
Isso corresponde a um crescimento de

$$50\%.$$

Considerando o primeiro termo em $n = 0$:

$$a_n = 40 \cdot (1{,}5)^n.$$

Uma extensão para valores reais é

$$f(x) = 40 \cdot (1{,}5)^x.$$

O número 40 representa o valor inicial.
A base 1,5 representa o fator multiplicativo: a cada unidade de variação de x, o valor passa a ser 1,5 vez o anterior.

Questão 3 – resposta comentada

A Situação I é compatível com uma função afim, pois o aumento é aditivo e constante:

$$+80$$

a cada mês.
Se o valor inicial for 1000:

$$f(x) = 1000 + 80x.$$

A Situação II é compatível com uma função exponencial, pois a cada mês o valor é multiplicado por

$$1 + 0{,}08 = 1{,}08.$$

Logo,

$$g(x) = 1000 \cdot (1{,}08)^x.$$

Na primeira situação, temos uma diferença constante.
Na segunda, temos um fator multiplicativo constante.

Questão 4 – resposta comentada

Temos:

x	$2x$	x^2	2^x
2	4	4	4
3	6	9	8
4	8	16	16
6	12	36	64

A ordem entre os valores não permanece constante.
Em $x = 3$,

$$x^2 > 2^x,$$

mas em $x = 6$,

$$2^x > x^2.$$

Portanto, observar um pequeno número de valores não é suficiente para caracterizar o comportamento global.
Para valores grandes de x, a função exponencial 2^x cresce muito mais rapidamente do que x^2 e $2x$.
A escala do gráfico é importante porque, quando uma função assume valores muito maiores que as outras, as demais podem parecer achatadas junto ao eixo horizontal.

Questão 5 – resposta comentada

As funções

$$1{,}2^x, \qquad 2^x, \qquad 3^x$$

são crescentes porque suas bases são maiores que 1.
Entre elas, 3^x apresenta crescimento mais acentuado para $x > 0$.
A função

$$\left(\frac{1}{2}\right)^x$$

é decrescente, pois sua base está entre 0 e 1.
Todas passam pelo ponto

$$(0, 1),$$

pois

$$a^0 = 1.$$

Ao trocar a por $\frac{1}{a}$, temos:

$$\left(\frac{1}{a}\right)^x = a^{-x}.$$

Os gráficos apresentam comportamentos simétricos em relação ao eixo y, quando comparados como funções a^x e a^{-x}.
A parte final da resposta deve registrar alguma observação feita na exploração do GeoGebra.

Questão 6 – resposta comentada

a)
Aumento de 12%:

$$a = 1{,}12.$$

Logo,

$$P(t) = 5000 \cdot (1{,}12)^t.$$

b)
Perda de 25% significa permanência de 75%:

$$a = 0{,}75.$$

Logo,

$$Q(t) = 800 \cdot (0{,}75)^t.$$

c)
Aumento de 3%:

$$a = 1{,}03.$$

Logo,

$$V(t) = 2000 \cdot (1{,}03)^t.$$

d)
Permanece 60%:

$$a = 0{,}60.$$

Logo,

$$M(t) = 250 \cdot (0{,}60)^t.$$

Em todos os casos, a base representa o fator pelo qual a quantidade é multiplicada a cada unidade de tempo.

Questão 7 – resposta comentada

a) Função afim crescente.
A cada minuto são acrescentados 150 litros: a variação aditiva é constante.
b) Função exponencial.
Juros compostos implicam multiplicação periódica por um mesmo fator.
c) Função quadrática, em um modelo simplificado.
A altura cresce, atinge um máximo e depois decresce.
d) Função exponencial decrescente.
A cada hora permanece 80% da quantidade anterior:

$$a = 0{,}8.$$

e) Função constante, aproximadamente, no intervalo considerado.
f) Função afim crescente.
O aumento é de 300 indivíduos por ano, isto é, uma variação aditiva constante.
O importante é relacionar a família escolhida ao modo como as grandezas variam.

Questão 8 – resposta comentada

A conclusão do estudante não é necessariamente correta.
Um gráfico crescente e com concavidade voltada para cima pode ser compatível com uma função exponencial, mas também pode representar um trecho de uma função quadrática ou de outro polinômio de grau maior.
A escolha de uma família de modelos pode exigir:

- observar um intervalo maior;
- analisar uma tabela de valores;
- verificar diferenças ou razões entre valores consecutivos;
- considerar o contexto da situação;
- modificar a janela de visualização.

A janela de visualização pode esconder diferenças importantes entre funções.
Em pequenos intervalos, famílias distintas podem apresentar comportamentos visualmente semelhantes.

Questão 9 – resposta comentada

A quantidade restante é sempre 70% da quantidade anterior.
Assim:

$$1000, \quad 700, \quad 490, \quad 343, \quad 240{,}1.$$

A tabela fica:

t	$Q(t)$
0	1000
1	700
2	490
3	343
4	240,1

Os valores formam uma progressão geométrica de razão

$$0{,}7.$$

Uma função adequada é

$$Q(t) = 1000 \cdot (0{,}7)^t.$$

O número 0,7 indica que, a cada hora, permanece 70% da quantidade existente anteriormente.
Não há uma diminuição aditiva constante.
Por exemplo:

$$1000 - 700 = 300,$$

enquanto

$$700 - 490 = 210.$$

As perdas absolutas diminuem ao longo do tempo.
O gráfico é decrescente, permanece acima do eixo horizontal e se aproxima de zero à medida que o tempo aumenta.

Ao terminar o EP

Retome as questões em que você precisou decidir entre diferentes famílias de funções.
Pergunte a si mesmo:

que característica da variação justificou minha escolha?

Observe também se você conseguiu distinguir:

- variação aditiva constante;
- fator multiplicativo constante;
- comportamento observado em uma pequena janela;
- comportamento global de uma função.